

통 보

제 목 승압방지장치 설치 여부 검토 미흡

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조와 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 시공감리를 실시하고 있으며, 충북북부지사에서는 감사 대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.)동안 충북북부지사 관할 2개 시(○○시, ○○시) 및 2개 군(○○군, ○○군)에 소재한 도시가스시설에 대하여 시공감리를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 공급시설에 대한 시공감리는 도법 시행규칙 별표6, 상세기준 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 및 「도시가스시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 적용하여 처리하여야 한다.

KGS FS551 2.7.8에 따르면 높이가 80m 이상되는 고층의 공동주택 등에 가스 연소기를 설치할 때에는 같은 기준 [부록 C]에 따라 승압방지장치 설치 대상 여부를 판단 후 설치 대상일 경우 승압방지장치를 설치하도록 하고 있다.

KGS FS551 [부록 C]의 초고층 빌딩 승압방지장치 설치기준에 따르면, 일정 높이 이상의 건물로서 가스압력 상승으로 인하여 연소기에 실제 공급되는 가스의

압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 건물은 가스압력 상승으로 인한 가스누출, 이상연소 등을 방지하기 위하여 별도의 기준에 따라 승압방지장치를 설치하여야 한다.

이때, 승압방지장치 설치가 필요한 건물높이는 같은 기준 [부록 C] C2.2.1항에 따라 연소기의 최고사용압력, 수직 배관 최초 시작점의 가스압력 등을 인자로 하여 산출하고 있다.

다만, 수직 배관 최초 시작점의 가스압력을 실제로 측정하기가 불가능한 경우 상황에 따라 그 값을 2.0 kPa 또는 2.1 kPa로 적용하도록 하고 있는데, 지역정압기가 공동주택 부지 경계로부터 수평거리 50m 이내에 있으면 가스압력을 2.1 kPa로 적용하고, 지역정압기가 수평거리 50m를 초과하여 설치되어 있으면 가스압력을 2.0 kPa로 적용하여 산출하도록 하고 있다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준

C2.2 건물 높이 산정 방법

C2.2.1 승압방지장치 설치가 필요한 건물 높이의 산정은 다음과 같은 압력상승 계산식을 이용한다. <개정 19.10.16>

$$H = \frac{P_h - P_o}{\rho \times (1 - S) \times g} \quad \dots (C.1)$$

식 (C.1)에서

H : 승압방지장치 최초 설치 높이 (m)

P_h : 연소기 명판의 최고사용압력 (Pa)

P_o : 수직 배관 최초 시작점의 가스압력 (Pa)

ρ : 공기밀도 (1.293 kg/m³)

S : 공기에 대한 가스 비중 (0.62)

g : 중력가속도 (9.8 m/s²)

C2.2.2 계산에 요구되는 수직 배관 최초지점의 가스압력은 다음과 같이 한다. <개정 19.10.16>

C2.2.2.1 가스압력의 실측이 가능한 경우에는 실제 측정한 압력으로 한다.

C2.2.2.2 가스압력의 실측이 불가능한 경우에는 다음과 같이 한다.

(1) 사용시설 부지 내에 압력조정장치가 있는 경우

(1-1) 저압용 연소기의 공급배관 압력은 2.1 kPa를 적용한다.

(1-2) 가스보일러, 냉·난방기, 업무용·산업용 연소기 등 저압용연소기 외의 연소기에 공급하는 배관(이하 “중간압 공급배관”이라 한다)은 압력조정장치 후단의 배관 압력에서 입상배관이 시작되는 지점까지의 압력 손실분을 뺀 수치를 적용한다.

(2) 사용시설 부지 내에 압력조정장치가 없는 경우(저압공급방식)

(2-1) 지역정압기가 부지 경계로부터 수평거리 50m 이내에 설치되어 있는 경우의 가스압력은 2.1 kPa를 적용한다.

(2-2) 지역정압기가 부지 경계로부터 수평거리 50m 초과하여 설치되어 있는 경우의 가스압력은 2.0 kPa를 적용한다.

(2-3) (2-1)과 (2-2)에도 불구하고 압력조정장치(지역정압기 등) 후단의 실제압력으로부터 배관망 해석에 의한 차압을 계산하여 “입상배관이 시작되는 최초지점의 가스압력”을 제시(차압계 산서 등 증빙서류 포함)하는 경우에는 적정여부 확인 후 이를 사용할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북북부지사에서 처리한 높이 80m 이상되는 고층의 공동주택 시공 감리건에 대하여 승압방지장치 설치여부 검토의 적정성을 확인한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. ‘A’의 경우

해당 시설에 대한 기술검토 시 시공자가 제출한 도면에는 공동주택 부지 경계로부터 수평거리 50m 이내에 지역정압기가 설치되어 있었다.

그렇다면 상세기준 KGS FS551 C2.2.1. 산출식의 가스압력(P_0)에는 2.1 kPa을 적용하여야 했었고, 2.1 kPa을 적용했었다면 설치 대상 높이는 87.7 m로 산출되어 최고층 연소기의 높이가 89.6 m인 ‘모아미래도 주상복합’은 승압방지장치를 설치해야하는 것으로 판단했어야 했다.

그러나 시공자는 가스압력(P_0)을 2.0 kPa로 적용하여 계산하였고, 그에 따라 설치대상 높이를 107.8 m로 산출하여 해당 시설은 승압방지장치 설치 대상이 아닌 것으로 판단하였는데, 기술검토 담당자 또한 이를 인지하지 못한 채 시공자가 제출한 결과를 그대로 반영하여 기술검토 결과를 ‘적합’으로 처리하였으며, 시공 감리 시에도 기술검토 결과에 따라 승압방지장치가 설치되어 있지 않은 채로 감리 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

다만, 감사기간 중 해당 시설에 대하여 도시가스 공급자가 지역정압기 후단의 실제 압력으로부터 배관망 해석에 의한 차압을 계산한 증빙자료를 제출하였고 이를 검토한 결과 승압방지장치는 설치하지 않아도 되는 것으로 확인되었다.

[표 1] 승압방지장치 설치여부 검토 미준수 내역

연번	시설명(접수번호)	처리일자	검사원	승압방지장치 설치여부 검토 부적정 내용
1	“A” (2023-*****)	2023.2.21 (기술검토일)	5급 ○○○	- 승압방지장치 설치대상(높이 89.6m)이나, 기술검토 및 시공감리시 적용여부 검토하지 않음 - 계산결과 설치대상임
		2023.10.16. (검사일)	5급 ○○○	

※ 자료출처: 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 검사서류 내용 재구성

나. ‘B’의 경우

해당 시설에 설치되는 최고층 연소기의 높이는 82.6 m로써 시공자는 기술검토 시 상세기준 KGS FS551 C2.2.1. 산출식에 따라 승압방지장치 설치 대상 높이가 85.8 m임을 산출하여 해당 시설은 승압방지장치 설치 대상이 아닌 것으로 제출하였었다.

그렇다면, 기술검토 담당자는 시공자가 제출한 자료를 검토하여 해당 시설이 승압방지장치 설치 대상인지 그 여부를 판정하고 기술검토 결과를 처리했었어야 하나, 기술검토 결과서의 승압방지장치 항목 판정란에 ‘해당없음’으로 표기하는 등 승압방지장치 설치대상 여부를 검토하지 않고 기술검토 결과를 적함으로 처리하였다.

[표 2] 승압방지장치 설치여부 검토 미준수 내역

연번	시설명(접수번호)	검사일 또는 기술검토일	검사원	승압방지장치 설치여부 검토 부적정 내용
1	“B” (2024-*****)	2024.1.08. (기술검토일)	5급 ○○○	▪ 승압방지장치 설치대상(높이 82.6m)이나, 기술검토시 “해당없음”으로 처리

※ 자료출처: 가스피아-시설검사 결과등록(검사원) 및 검사서류 내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 총복북부지사장은

위 [표 1]과 [표 2]와 같이 도시가스 기술검토 및 시공감리 시 승압방지장치 설치 대상 여부를 확인하여 업무 처리를 할 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)